

Annexe du rapport final du projet

Groupe 8 - Equipe 1

26 mai 2026



1 Première partie

Paramètre	Description	Unité
e_{ij}	Arête entre les nœuds i et j	-
c_{ij}^{fix}	Coûts fixes sur e_{ij}	€/m
c_{ij}^{var}	Coûts variables sur e_{ij}	€/m.kW
c_{ij}^{om}	Coûts de maintenance sur e_{ij}	€/an
c^{heat}	Coût de génération de chaleur source	€/kWh
c^{rev}	Revenu sur la chaleur délivrée	€/kWh
θ_{ij}^{fix}	Pertes thermiques fixes sur e_{ij}	kW/m
θ_{ij}^{var}	Pertes thermiques variables sur e_{ij}	kW/kW.m
l_{ij}	Longueur du tuyau e_{ij}	m
d_i	Demande de pointe potentielle au nœud i	kW
D_i	Demande annuelle au nœud i	kWh/an
C_{ij}^{max}	Capacité maximale du tuyau e_{ij}	kW
Q^{max}	Capacité maximale délivrable par la source	kW
μ_t	Pourcentage d'arêtes requises pour un lot de type t	-
N_{it}	Paramètre valant 1 si le nœud i correspond à un bâtiment de type t , 0 sinon	-
α	Facteur de vente pour les coûts d'investissement	-
λ	Quota de connexion	-
β	Effet de concurrence	-

TABLE 1 – Paramètres du modèle mathématique

Variables

- $V = \{1, \dots, n\}$: ensemble des nœuds.
- v_0 : indice du nœud source.
- X_{ij} : variable binaire portant sur l'utilisation ou pas d'un tuyau e_{ij}
- p_{ij}^{in} puissance entrante au tuyau e_{ij}
- p_j^{out} puissance sortante du tuyau e_{ij}

Construction de la fonction objectif

Distances : $l_{ij} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2} \quad \forall i, j \in V$

Demande : $D_j = S_j \times SC_j$ où : $\begin{cases} S_j : \text{Surface du nœud } j \text{ (m}^2\text{)} \\ SC_j : \text{Surface_consumer du nœud } j \text{ (kWh/m}^2\text{/a)} \end{cases}$

Revenu : $\sum_{i,j \in V} c^{rev} D_j \lambda X_{ij}$

Coûts de génération de chaleur : $\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq v_0}} X_{v_0 j} D_j c^{heat} \lambda$

Coûts de maintenance : $\sum_{i,j} X_{ij} c_{ij}^{om} l_{ij}$

Coûts fixes : $\sum_{i,j} \alpha X_{ij} l_{ij} c_{ij}^{fix}$

Coûts variables : $\sum_{i,j} \alpha c_{ij}^{var} l_{ij} X_{ij} p_{ij}^{in}$

Fonction objectif

La fonction objectif Z à minimiser est donc :

$$Z = \sum_{i,j} X_{ij} l_{ij} \left[c_{ij}^{om} + \alpha \left(c_{ij}^{fix} + c_{ij}^{var} p_{ij}^{in} \right) \right] + \sum_{j \in V} \lambda X_{0j} c^{heat} D_j - \sum_{j \in V} c^{rev} D_j \lambda X_{0j}$$

Contraintes

$$\text{Structure d'arbre : } \begin{cases} \forall j \in V, & \sum_{\substack{i \neq v_0 \\ i \neq j}} X_{ji} \leq 1 \\ \forall i \in V, & X_{ii} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Unicité : } \forall i \neq j \in V, \quad X_{ij} + X_{ji} \leq 1$$

Satisfaction de la demande :

- **Pertes** : $\eta_{ij} = 1 - \theta_{ij}^{out} P_{ij}$
- **Charges d'utilisation** : $\delta_{ij} = d_j \beta \lambda + \theta_{ij}^{fix} l_{ij}$
- **Flux sortant** : $p_{ij}^{out} = \eta_{ij} p_{ij}^{in} - \delta_{ij} X_{ij}$

$$\text{Équilibre / Conservation de l'énergie : } \forall j \neq v_0, \quad \sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} p_{ij}^{in} - \sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} p_{ji}^{out} = 0$$

$$\text{Capacité des tuyaux : } \forall i \neq j \in V, \quad p_{ij}^{in} \leq C_{ij}^{max} X_{ij}$$

$$\text{Contrainte sur la source : } \sum_{\substack{i \in V \\ i \neq v_0}} X_{i0} = 0$$

$$\text{Contrainte sur le flux maximal : } \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq v_0}} p_{v_0 j}^{in} \leq Q^{max}$$

Contraintes d'équité :

- **Répartition minimale** : $\forall t, \quad \sum_{\substack{i,j \in V \\ i \neq j}} N_{jt} X_{ij} \geq \mu_t \sum_{\substack{i,j \in V \\ i \neq j}} X_{ij}$

- **Seuil minimal pour les surfaces** :

On introduit : $\gamma S_{tot} = \gamma \sum_{i \in V} S_i \quad o \quad 0 < \gamma < 1$

La contrainte devient : $\sum_{j \in V} S_j X_{ij} \geq \gamma S_{tot}$

- **Seuil minimal pour la demande** :

On introduit : $\gamma D_{tot} = \gamma \sum_{i \in V} D_i \quad 0 < \gamma < 1$

La contrainte devient : $\sum_{j \in V} D_j X_{ij} \geq \gamma D_{tot}$

Domaines de définition : $\begin{cases} X_{ij} \in \{0, 1\} & \forall i, j \in V \\ p_{ij}^{in}, p_{ij}^{out} \in \mathbb{R}^+ & \forall i, j \in V \end{cases}$